

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและความเป็นมา

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้รับข่าวสารจากทั่วโลกผ่านการติดต่อสื่อสารนี้ อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีส่วนหนึ่งของการศึกษาในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (E-learning) หรือการเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีผลทำให้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าความรู้ได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน สำหรับการเรียนการสอนแล้วการทำข้อสอบในวิชาหนึ่งๆ ไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากต้องใช้เอกสารข้อสอบเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้สิ้นเปลือง ในส่วนของผู้ออกข้อสอบก็จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนในการจัดทำชุดข้อสอบ รวมถึงในส่วนผู้ทำข้อสอบไม่สามารถรู้ผลได้ทันที หลังจากทำข้อสอบไปแล้ว

ปัญหานี้พบที่ระดับนี้ได้สร้างระบบข้อสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่เมื่อผู้สอบสอบเสร็จแล้วสามารถรู้ผลสอบได้ในทันที มีระบบการจัดการข้อสอบที่เป็นระบบ และผลการสอบที่ได้สามารถแปลงเป็นไฟล์รูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการวัดผลได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้สอบและผู้ออกข้อสอบเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่ใช้สำหรับออกข้อสอบและทำข้อสอบระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาผ่านเครือข่าย

1.2.2 เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา Visual Basic .Net

1.2.3 เพื่อศึกษาการออกแบบและใช้งานระบบฐานข้อมูล

1.2.4 เพื่อนำหลักการที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้โครงการ

1.3 ปัญหาและสิ่งที่แก้ไขจากกรณีศึกษา

สำหรับโครงการนี้จะออกแบบและสร้างโปรแกรมข้อสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้แทนระบบการสอบในปัจจุบัน โดยยึดกรณีของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเราจะพบปัญหาและแนวทางในการแก้ไขดังนี้

1.3.1 ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

1.3.1.1 เมื่ออาจารย์ต้องการออกข้อสอบ จะทำการพิมพ์ข้อสอบด้วยโปรแกรมเวิร์ด และจัดรูปแบบของข้อสอบตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ก็จะส่งข้อสอบไปยังส่วนกลาง

1.3.1.2 ในขั้นตอนการสอบ นักศึกษาจะได้รับชุดข้อสอบและกระดาษคำตอบ ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบตัวเลือกเติมคำ และข้อสอบแบบจับคู่ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว ข้อสอบจะถูกส่งไปให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อตรวจข้อสอบ

1.3.1.3 ขั้นตอนการตรวจจะมีหลายขั้นตอนในกรณีที่ข้อสอบมีทั้งแบบตัวเลือก และเติมคำ และแบบจับคู่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตรวจพอสมควร เมื่อได้คะแนนรวมแล้วก็กรอกคะแนนให้อยู่ในรูปแบบที่ทางฝ่ายทะเบียนกำหนด เพื่อให้ฝ่ายวัดผลดำเนินการต่อไป

1.3.2 ปัญหาที่พบ

1.3.2.1 ในส่วนของอาจารย์ผู้ออกแบบข้อสอบ ต้องใช้เวลาในการจัดรูปแบบข้อสอบ ซึ่งรูปแบบที่ได้อาจไม่ตรงตามความต้องการ และตัวข้อสอบไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

1.3.2.2 ในส่วนของผู้สอบจะไม่สามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากสอบแล้ว

1.3.2.3 คะแนนที่ตรวจแล้วต้องเสียเวลาในการกรอกคะแนนใหม่เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ฝ่ายทะเบียนกำหนด

1.4 ขอบเขตของโครงการ

สำหรับโครงการนี้ได้ดำเนินการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใช้สำหรับการทำข้อสอบแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสอบในการเรียนการสอนทั่วไป เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ทั้งในส่วนของผู้ออกข้อสอบและผู้ที่ทำข้อสอบ ซึ่งมีการทำงานดังนี้

1.4.1 ในส่วนโปรแกรมสร้างชุดข้อสอบ สามารถเลือกชนิดข้อสอบได้หลายประเภท เช่น ข้อสอบแบบตัวเลือก เดียว หลายตัวเลือก ข้อสอบแบบจับคู่ เติมคำ ซึ่งข้อสอบที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลาง

1.4.2 มีตัวเลือกให้เลือกรายวิชาที่จะสอบ เวลาที่กำหนด และมีทางเลือกอื่นๆเช่น เมื่อทำข้อสอบได้ไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อสอบนั้นได้อีก และเมื่อสอบเสร็จแล้ว สามารถทราบผลได้ทันที

1.4.3 มีระบบเก็บข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียน วิชาที่สอบ และคะแนนที่ได้ลงในฐานข้อมูล